

Puentes de contrapeso constante inferior al tablero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5482 · Puentes de contrapeso constante inferior al tablero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Familia de puentes levadizos cuyo aparato equilibrador se sitúa debajo del tablero. El contrapeso permanece constante, pero desciende al elevarse el puente; el equilibrio indiferente se obtiene coordinando los recorridos de los centros de gravedad para que el centro común se desplace horizontalmente.

Calvo presenta el paralelogramo articulado y el puente Dandelin como realizaciones de esta idea. La clase se define por la posición inferior del contrapeso y por la transformación geométrica del movimiento, no por variación de la masa equilibradora.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5482 · CONTRAPESO CONSTANTE SITUADO BAJO EL TABLERO · 6 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Denominación explícita de la familia

«Puentes de contrapeso constante inferior al tablero.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-CCI-01 · Encabezado terminológico literal que fija la denominación de la clase.

Mariano Calvo · 1899

2. Disposición inferior y descenso del contrapeso

«El equilibrio indiferente que debe existir en todo sistema de puentes levadizos puede realizarse también estableciendo inferiormente al tablero un sistema de contrapesos dispuesto de modo que desciendan al elevarse el puente»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-CCI-02 · Definición mecánica por posición del aparato y sentido de su desplazamiento.

Mariano Calvo · 1899

3. Trayectorias de los centros de gravedad

«relacionando convenientemente los caminos de los centros de gravedad de uno y otros, podrá conseguirse siempre que el centro de gravedad del conjunto se mueva a lo largo de una horizontal»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-CCI-03 · Condición geométrica suficiente para el equilibrio de la familia.

Mariano Calvo · 1899

4. Apertura a varias soluciones constructivas

«Examinemos los procedimientos que se han propuesto para llevar a la práctica esta idea.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-CCI-04 · El plural procedimientos confirma que el lema designa una familia y no un mecanismo único.

Mariano Calvo · 1899

5. Paralelógramo como primer procedimiento

«Inferiormente al tablero y á ambos lados del mismo se establece un paralelógramo articulado A O D B [...] hallándose establecido en F un contrapeso constante Q.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-CCI-05 · Primer subtipo descrito dentro de la clase: articulación inferior y contrapeso constante.

Mariano Calvo · 1899

6. Dandelin como forma práctica derivada

«Puente del coronel Dandelin.—La idea que realiza la disposición anterior, ha recibido forma más práctica en la disposición que la fig. 92 representa.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-CCI-06 · Segundo desarrollo de la misma idea general, presentado como mejora práctica.

LECTURA COMPARADA

La definición general enlaza posición inferior, contrapeso constante y trayectoria horizontal del centro de gravedad común. El paralelógramo articulado formula la solución teórica; Dandelin reorganiza la misma idea con flechas lastradas y articuladas.

La clase se opone a los puentes de contrapeso variable: aquí cambia la geometría de la acción y del recorrido, pero no el valor del contrapeso.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: Puentes de contrapeso constante inferior al tablero; puentes de contrapeso inferior al tablero.
- Singular/plural: puente de contrapeso constante inferior al tablero / puentes de contrapeso constante inferior al tablero.
- No confundir con puentes levadizos de contrapeso variable, cuya masa efectiva cambia durante la maniobra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para las formas contrapeso constante inferior al tablero, contrapeso inferior al tablero, sus plurales y descripciones inequívocas del aparato situado debajo del tablero.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite clasificar mecanismos inferiores de equilibrio constante y distinguirlos de las soluciones de masa variable; orienta el análisis de trayectorias, articulaciones, ocupación bajo el tablero y compatibilidad con el foso.

RELACIONADO CON

Contrapeso constante; Equilibrio indiferente; Centro de gravedad; Puente de paralelógramo articulado; Puente del coronel Dandelin; Puentes levadizos de contrapeso variable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.